Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Control simulado

FIS121

Materia: Biot–Savart y superposición, ley de Ampère, flujo magnético y ley de Faraday–Lenz (hasta Clase 20)

Formulario:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ [\mathrm{T\,m/A}]\ ; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad B_{\text{alambre}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ ; \quad \vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}\ ; \quad I_{enc} = \int \vec{J}\cdot d\vec{A}\ ; \quad \Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}\ ; \quad \varepsilon = \oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Diferenciales:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ r\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

Problema

ver pauta →

Un cilindro conductor macizo, infinitamente largo, de radio R, tiene su eje sobre el eje z. Por él circula una corriente total I en la dirección $+\hat{k}$, distribuida con densidad $\vec{J}(r) = J_0 \dfrac{r}{R}\hat{k}$, con $J_0 > 0$. Además, un alambre recto infinito, paralelo al eje z, pasa por el punto $(4R, 0)$ y lleva una corriente $3I$ en la dirección $-\hat{k}$.

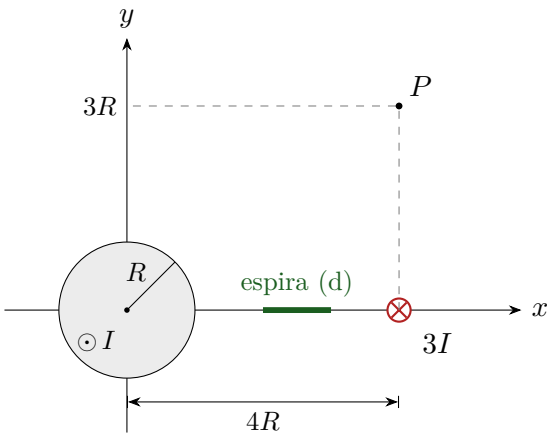


Figura 1: corte del sistema en el plano xy (la espira de la parte d) está en el plano xz, vista de canto).

a) Considerando solo el cilindro, encuentre J_0 en función de I y el campo magnético en cada una de sus zonas, en función de I: 1) $r < R$ 2) $r > R$

b) Considerando solo el alambre, encuentre el campo magnético que produce en el punto $\vec{P} = (4\hat{\imath}+3\hat{\jmath})R$.

c) Encuentre el campo magnético total en $\vec{P}$. ¿Se podría obtener este campo aplicando la ley de Ampère en un círculo de radio $5R$ centrado en el origen? Justifique. Además, considerando ambas fuentes, ¿existe algún punto del eje x, fuera del cilindro, donde el campo magnético total se anule? Si existe, encuéntrelo.

d) Retire el alambre. Una espira rectangular está en el plano xz, con lados entre $x = 2R$ y $x = 3R$ y altura h en la dirección z. La corriente del cilindro aumenta como $I(t) = I_0 + \beta t$, con $\beta > 0$. Encuentre el flujo magnético a través de la espira, la magnitud de la FEM inducida y el sentido de la corriente inducida vista desde $+\hat{\jmath}$, justificando con la ley de Lenz.

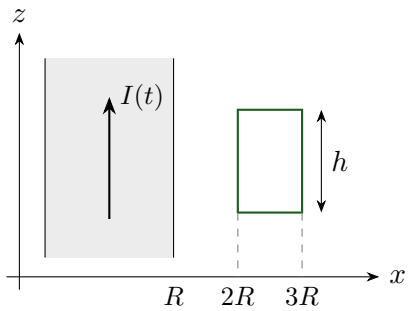


Figura 2: parte d), plano xz con x a la derecha y z hacia arriba ($\hat{\jmath}$ entra a la hoja).

PAUTA · Problema

↑ ver enunciado

a) El campo da vueltas alrededor del eje. Su dirección en un punto es $\hat{u}_I \times \hat{r} = \hat{k} \times \hat{r}$, con $\hat{r}$ el unitario desde el eje hasta el punto. Uso un círculo de radio r centrado en el eje.

Corriente total ($r = R$), integrando en la sección (anillos de área $2\pi r\, dr$):

$$I = \int_0^R J_0 \frac{r}{R}\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi J_0 R^2}{3} \quad \Rightarrow \quad J_0 = \frac{3I}{2\pi R^2}$$

1) $r < R$:

$$B\, 2\pi r = \mu_0 \int_0^r J_0 \frac{r'}{R}\, 2\pi r'\, dr' = \mu_0 \frac{2\pi J_0 r^3}{3R} = \mu_0 I \frac{r^3}{R^3} \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^3}\, r^2\, (\hat{k} \times \hat{r})$$

2) $r > R$:

$$B\, 2\pi r = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\, (\hat{k} \times \hat{r})$$

Chequeo: en $r = R$ ambas dan $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$. Con J variable no sirve la razón de áreas: $I_{enc} = I\, r^3/R^3$, no $I\, r^2/R^2$.

b) Del alambre a P: $\vec{r} = (0,\, 3R)$, distancia $3R$, $\hat{r} = \hat{\jmath}$. La corriente va en $-\hat{k}$:

$$\hat{B} = (-\hat{k}) \times \hat{\jmath} = \hat{\imath}, \qquad \vec{B}_{al} = \frac{\mu_0 (3I)}{2\pi (3R)}\, \hat{\imath} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\, \hat{\imath}$$

(Mano derecha: corriente entrando gira horario; P está justo arriba del alambre, así que el campo apunta a la derecha.)

c) Cilindro en P: $|\vec{P}| = 5R > R$ y $\hat{r} = \frac{1}{5}(4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$. Dirección: $\hat{k} \times \frac{1}{5}(4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) = \frac{1}{5}(4\hat{\jmath} - 3\hat{\imath})$:

$$\vec{B}_{cil} = \frac{\mu_0 I}{2\pi (5R)} \cdot \frac{-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}}{5} = \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath})$$

$$\vec{B}(\vec{P}) = \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(25\hat{\imath}) + \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}) = \frac{\mu_0 I}{25\pi R}\, (11\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}), \qquad |\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{5}\, \pi R}$$

No. Ampère se cumple en ese círculo: el alambre está a $4R < 5R$, queda dentro, y $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I - 3I) = -2\mu_0 I$ (recorrido antihorario). Pero no permite despejar $\vec{B}$: con el alambre fuera del eje no hay simetría cilíndrica, $|\vec{B}|$ no es constante sobre el círculo ni $\vec{B} \parallel d\vec{l}$. Por eso se usa superposición.

Por qué

La ley entrega la *suma* de $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ en todo el círculo, no el valor de $\vec{B}$ en un punto. Solo se puede despejar B si la simetría asegura que es constante y paralelo al loop.

Punto con $\vec{B} = 0$ en el eje x. Sobre el eje, $\hat{r} = \pm\hat{\imath}$, así que ambos campos son verticales. Reviso las tres zonas fuera del cilindro (cilindro: $\hat{k} \times \hat{r}$; alambre: $(-\hat{k}) \times \hat{r}$):

Zona	Cilindro	Alambre	¿Se anula?
$R < x < 4R$	$\hat{k} \times \hat{\imath} = +\hat{\jmath}$	$(-\hat{k}) \times (-\hat{\imath}) = +\hat{\jmath}$	No: se suman
$x > 4R$	$+\hat{\jmath}$	$(-\hat{k}) \times \hat{\imath} = -\hat{\jmath}$	Se oponen
$x < -R$	$\hat{k} \times (-\hat{\imath}) = -\hat{\jmath}$	$(-\hat{k}) \times (-\hat{\imath}) = +\hat{\jmath}$	Se oponen

Para $x > 4R$: haría falta $\dfrac{I}{x} = \dfrac{3I}{x-4R}$, es decir $x = -2R$, que no está en la zona. No hay cero: el alambre lleva más corriente y está más cerca, así que siempre domina.

Para $x < -R$, con $d = |x|$ (distancia al eje), el alambre está a $d + 4R$:

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0(3I)}{2\pi(d+4R)} \;\Rightarrow\; d + 4R = 3d \;\Rightarrow\; d = 2R \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{B} = \vec{0} \text{ en } (-2R,\, 0)}$$

Por qué

El cero queda del lado de la corriente *más chica* (I), porque ahí la cercanía compensa tener menos corriente. Para que se anulen fuera del par, las corrientes tienen que ir en sentidos opuestos, como en el Zemansky 28.59. Dentro del cilindro también hay un cero (con $u = |x|/R$: $u^3 + 4u^2 - 3 = 0$, $u \approx 0{,}79$), y por eso el enunciado pide solo fuera.

d) Sobre el eje x ($x > 0$), $\hat{r} = \hat{\imath}$ y la dirección es $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$, así que $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}\hat{\jmath}$ (zona $r > R$). Tomo $d\vec{A} = h\,dx\,\hat{\jmath}$:

$$\Phi_B(t) = \int_{2R}^{3R} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi x}\, h\, dx = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln\frac{3}{2}\,(I_0 + \beta t)$$

$$|\varepsilon| = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln\frac{3}{2}\,\frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 \beta h}{2\pi} \ln\frac{3}{2}$$

La espira está quieta y su área no cambia: el flujo varía solo porque $I(t)$ crece. I_0 desaparece al derivar; la FEM depende solo de qué tan rápido cambia la corriente.

Sentido: con $d\vec{A}$ en $+\hat{\jmath}$, $\Phi_B > 0$ (el campo atraviesa la espira en $+\hat{\jmath}$) y aumenta con el tiempo, así que la corriente inducida crea $\vec{B}_{ind}$ en $-\hat{\jmath}$ dentro de la espira. Con el pulgar en $-\hat{\jmath}$ (alejándose del lector), la corriente es **horaria vista desde** $+\hat{\jmath}$.

Por qué

Con la convención $d\vec{A}$ en $+\hat{\jmath}$, $\varepsilon = -d\Phi_B/dt < 0$: la corriente va contra el sentido positivo (antihorario visto desde $+\hat{\jmath}$), o sea horaria. Coincide con Lenz. En la Figura 2, que se mira desde $-\hat{\jmath}$, esa misma corriente se ve antihoraria. El flujo no es $B \cdot A$ porque B cambia con x dentro de la espira: hay que integrar.